

LISTA 01 — FUNDAMENTOS DE PYTHON

Disciplina: Coding — Python

Professor(a): Ana Paula do Ó

Lista: 01 — Fundamentos de Python

Quantidade: 20 exercícios

Orientações ao aluno

1. Resolva os exercícios utilizando **Python**.
2. Os programas devem ser escritos pelo próprio aluno.
3. Utilize somente os comandos e conceitos trabalhados em aula.
4. Evite utilizar recursos que ainda não foram estudados.
5. Todos os programas devem ser testados antes da entrega.
6. O código deve estar organizado e apresentar mensagens claras para o usuário.
7. Durante a aula, o professor poderá solicitar que o aluno **explique e modifique qualquer exercício**.
8. O aluno deverá ser capaz de explicar o funcionamento das principais linhas do seu código.

Como salvar

Crie uma pasta com o seguinte formato:

```
Lista01_NomeDoAluno
```

Exemplo:

```
Lista01_AnaPaulaDoO
```

Dentro da pasta, salve os exercícios:

```
01_nome.py  
02_idade.py  
03_soma.py  
04_media.py  
...  
20_desafio.py
```

PARTE 1 — ENTRADA DE DADOS E VARIÁVEIS

Questão 01 — Apresentação

Faça um programa que peça:

- nome;
- idade.

Depois, mostre uma mensagem apresentando a pessoa.

Exemplo:

```
Digite seu nome: Ana
Digite sua idade: 25

Olá, Ana!
Você tem 25 anos.
```

Questão 02 — Soma de dois números

Peça dois números inteiros ao usuário.

Depois, mostre a soma dos dois números.

Exemplo:

```
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 5

Soma = 15
```

Questão 03 — Antecessor e sucessor

Peça um número inteiro.

Mostre:

- o número digitado;
- seu antecessor;
- seu sucessor.

Exemplo:

Digite um número: 10

Número: 10

Antecessor: 9

Sucessor: 11

Questão 04 — Dobro

Peça um número inteiro e mostre o dobro desse número.

Exemplo:

Digite um número: 8

O dobro é: 16

Questão 05 — Média de duas notas

Peça duas notas de um aluno.

Calcule e mostre a média.

Exemplo:

Digite a primeira nota: 8

Digite a segunda nota: 6

Média: 7

PARTE 2 — DECISÕES: IF E ELSE

Questão 06 — Maior de idade

Peça o nome e a idade de uma pessoa.

Se a idade for maior ou igual a 18, mostre:

Você é maior de idade.

Caso contrário:

Você é menor de idade.

Questão 07 — Aprovado ou reprovado

Peça a média de um aluno.

Se a média for maior ou igual a 7, mostre:

Aluno aprovado.

Caso contrário:

Aluno reprovado.

Questão 08 — Número positivo ou negativo

Peça um número inteiro.

Informe se ele é:

- positivo;
- negativo.

Desafio: pense também no que acontece quando o usuário digita .

Questão 09 — Maior número

Peça dois números inteiros.

Informe qual deles é maior.

Exemplo:

Digite o primeiro número: 15

Digite o segundo número: 8

O primeiro número é maior.

Questão 10 — Pode entrar?

Uma biblioteca permite a entrada de pessoas com idade igual ou superior a 12 anos.

Peça o nome e a idade da pessoa.

Informe:

Entrada permitida.

ou

Entrada não permitida.

PARTE 3 — REPETIÇÃO COM FOR

Questão 11 — Contagem

Faça um programa que mostre na tela os números de:

1 até 10

Utilize `for` e `range()`.

Questão 12 — Contagem personalizada

Peça um número ao usuário.

Depois, mostre os números de `1` até o número informado.

Exemplo:

Digite um número: 5

1
2
3
4
5

Questão 13 — Tabuada

Peça um número ao usuário.

Mostre a tabuada desse número de 1 até 10.

Exemplo:

```
Digite um número: 5
```

```
5 x 1 = 5
```

```
5 x 2 = 10
```

```
5 x 3 = 15
```

```
...
```

```
5 x 10 = 50
```

Questão 14 — Contagem regressiva

Peça um número inteiro.

Mostre uma contagem regressiva desse número até 1.

Exemplo:

```
Digite um número: 5
```

```
5
```

```
4
```

```
3
```

```
2
```

```
1
```

Questão 15 — Números de 1 a 50

Faça um programa que mostre todos os números de 1 até 50.

Utilize `for`.

Desafio: modifique o programa para mostrar somente os números pares.

PARTE 4 — OPERADOR %

Questão 16 — Par ou ímpar

Peça um número inteiro.

Utilizando o operador `%`, informe se o número é:

PAR

ou

ÍMPAR

Questão 17 — Pares de 1 a 20

Faça um programa que percorra os números de 1 até 20.

Mostre somente os números pares.

Resultado esperado:

```
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
```

Questão 18 — Divisível por 5

Peça um número inteiro.

Verifique se ele é divisível por 5.

Dica:

Utilize o operador `%`.

Se:

```
numero % 5 == 0
```

o número é divisível por 5.

PARTE 5 — STRINGS

Questão 19 — Verificando uma palavra

Peça uma palavra ao usuário.

Depois, verifique se ela é igual à palavra:

```
python
```

Se for igual, mostre:

```
Você digitou Python!
```

Caso contrário:

```
Você digitou outra palavra.
```

QUESTÃO 20 — DESAFIO FINAL

Faça um programa que peça:

- nome do aluno;
- idade;
- nota.

O programa deverá mostrar os dados informados.

Depois:

1. verificar se o aluno é maior ou menor de idade;
2. verificar se foi aprovado ou reprovado.

Considere:

Nota maior ou igual a 7 → Aprovado
Nota menor que 7 → Reprovado

Exemplo

Digite seu nome: João
Digite sua idade: 20
Digite sua nota: 8

Nome: João
Idade: 20
Situação: Maior de idade
Resultado: Aprovado

PARTE EXTRA — EXPLIQUE SEU CÓDIGO

Escolha **3 exercícios** da lista.

Em cada um, escreva como comentário no próprio código uma explicação simples de **pelo menos 3 linhas**, explicando o que o programa faz.

Exemplo:

```
# Primeiro peço um número ao usuário.  
# Depois verifico se o número é par.  
# Por fim, mostro o resultado na tela.
```

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Critério	Pontuação
Questões 01-05	2,0
Questões 06-10	2,0
Questões 11-15	2,0
Questões 16-19	2,0
Questão 20	1,0
Organização e explicação do código	1,0
Total	10,0

ATENÇÃO

O aluno deverá conseguir **explicar o próprio código**.

Durante a aula, o professor poderá escolher qualquer exercício e solicitar:

- explicar uma determinada linha;
- alterar um número;
- alterar uma condição;
- modificar uma mensagem;
- executar o programa;
- corrigir um erro propositalmente inserido pelo professor.

A capacidade de explicar e modificar o próprio código fará parte da avaliação.